สรุป

กำลังไฟทั้งหุ่น		
W ปกติ (รวม)	**170.9**	จากชีตอุปกรณ์
W สูงสุด (รวม)	**686.1**	ทุกอย่างทำงานหนักพร้อมกัน — กรณีแย่สุด
จำนวนค่าที่ยังต้องวัดจริง	**1**	ควรเป็น 0 ก่อนออกแบบแบต

ไว้ใช้ตอนออกแบบแบต		
แรงดันแบต (V)	24	แก้ได้
ประสิทธิภาพ DC-DC เฉลี่ย	85%	step-down ทั่วไป 80–90%
ความจุแบต (Ah)	20	แก้ได้
ใช้ได้กี่ % ของความจุ	80%	ไม่ควรใช้จนหมด 100%
กระแสจากแบต ปกติ (A)	**8.4**	
กระแสจากแบต สูงสุด (A)	**33.6**	BMS ต้องจ่ายต่อเนื่องได้มากกว่านี้
ใช้งานได้ประมาณ (ชั่วโมง)	**1.9**	คิดจาก W ปกติ

พอร์ต USB ที่ต้องต่อเข้า Pi		
Arduino MEGA	1	
D500 LiDAR	1	
Astra Pro	1	
Bus Servo Adapter	2	
AR4 Teensy + Nano (แขนละ 2)	4	
รวม	**9**	
พอร์ต USB บน Pi 5	4	
ผล	**ต้องใช้ USB hub แบบมีไฟเลี้ยง**	

อุปกรณ์

อุปกรณ์	รับไฟจาก	V	mA ปกติ (ต่อตัว)	mA สูงสุด (ต่อตัว)	จำนวน	W ปกติ (รวม)	W สูงสุด (รวม)	นับในยอดรวม	ที่มาของค่า	หมายเหตุ
Motor ZKE2032	Keyence 24V 6.5A	24	975	1,500	4	93.6	144.0	ใช่	วัดจริง	จอ Keyence วัดรวม 4 ตัวได้ 3.9A (÷4 = 975) — จดสภาพตอนวัด: ล้อบนพื้น/ยกลอย, ท่าไหน, ลูกบิดสุดไหม · สูงสุด 1.5A ตามสเปก
PWM Speed control (HW-687)	Keyence 24V 6.5A	24	0	0	4	0.0	0.0	ไม่	-	กระแสไหลผ่านไปมอเตอร์ นับในแถวมอเตอร์แล้ว
LM2596 (24V → 12V)	Keyence 24V 6.5A	24	175	300	1	4.2	7.2	ใช่	ประมาณ	คำนวณจากโหลด 12V สองแถวถัดไป ÷ ประสิทธิภาพ 80% (สูตร ไม่ต้องกรอก)
Encoder YT3806	LM2596 → 12V	12	50	80	4	2.4	3.8	ไม่	สเปก	ฉลาก DC 8–24V · ≤80mA ตามรุ่นใกล้เคียง · นับรวมในแถว LM2596 แล้ว
บอร์ดออปโต้ DST-1R4P (12V→5V)	LM2596 → 12V	12	40	80	2	1.0	1.9	ไม่	ประมาณ	LED ฝั่งอินพุต ~5–10mA ต่อช่อง × 4 ช่อง · นับรวมในแถว LM2596 แล้ว
AR4	อะแดปเตอร์ AR4 24V	24	1,000	10,000	2	48.0	480.0	ใช่	ต้องวัด	1000 เป็นค่าเดา — วัดตอนเปิดแขนนิ่งๆ และตอนขยับ · สูงสุด = พิกัดอะแดปเตอร์ 10A
AR4 บอร์ด Teensy 4.1 + Nano (USB)	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	150	200	2	1.5	2.0	ใช่	ประมาณ	แขนละ 2 สาย USB
Raspberry Pi 5 (ตัวเปล่า)	แหล่งจ่าย Pi 5.1V	5.1	1,000	2,000	1	5.1	10.2	ใช่	ประมาณ	แหล่งจ่ายต้องเป็น 5.1V 5A (USB-C)
Hailo AI HAT	แหล่งจ่าย Pi 5.1V	5.1	300	500	1	0.0	0.0	ใช่	ประมาณ	ถ้าไม่ได้ติดบน Pi ให้แก้จำนวนเป็น 0
Arduino MEGA 2560	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	80	100	1	0.4	0.5	ใช่	ประมาณ	ไม่รวม relay (ย้าย relay ไปแหล่งจ่าย 5V แยก)
Flysky FS-SR8	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	50	50	1	0.3	0.3	ใช่	ประมาณ	รับไฟจากขา 5V ของ Mega ซึ่งมาจาก USB
D500 LiDAR Kit (STL-19P)	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	290	290	1	1.5	1.5	ใช่	สเปก	Waveshare wiki: 1.45W
Astra Pro Depth Camera	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	500	500	1	2.5	2.5	ใช่	สเปก	Orbbec: ไม่เกิน 2.4–2.5W
Bus Servo Adapter (A) V1.1 + AmazingHand	แหล่งจ่ายมือ 6V	6	1,000	3,000	2	12.0	36.0	ใช่	ประมาณ	มือละชุด · เซอร์โว SCS0009 × 8 · ห้ามป้อนเกิน 7.4V · เซอร์โวต้องอ่าน ≥4.8V ก่อนสั่งขยับ
Relay 16 channel	แหล่งจ่าย 5V (relay)	5	280	300	1	1.4	1.5	ใช่	ประมาณ	~70mA ต่อช่องที่ติด · ดอนริ่งติดพร้อมกัน 4 ช่อง (ล้อละ 1)
USB hub (ตัว hub เอง)	USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5	100	100	1	0.5	0.5	ใช่	ประมาณ	ยังไม่ได้ซื้อ — ต้องเป็นแบบมีอะแดปเตอร์ไฟของตัวเอง
ฟิวส์ + สวิตช์ / E-Stop	-	0	0	0	1	0.0	0.0	ไม่	-	ไม่กินไฟ ใส่ไว้ให้รายการครบ
รวม (เฉพาะแถวที่ นับในยอดรวม = ใช่)						**170.9**	**686.1**			

วิธีใช้: แก้เฉพาะช่องสีเหลือง (V, mA, จำนวน) — ช่อง W คำนวณเอง · แถวที่กินไฟผ่านอุปกรณ์อื่นแล้ว (เช่น encoder ผ่าน LM2596) ตั้ง นับในยอดรวม = ไม่ จะได้ไม่นับซ้ำ

แหล่งจ่าย

แหล่งจ่าย	V	จ่ายได้ A ต่อตัว	จำนวน	จ่ายได้รวม W	โหลดปกติ W	โหลดสูงสุด W	ใช้ไป % (สูงสุด)	สถานะ	หมายเหตุ
Keyence 24V 6.5A	24	6.5	1	156.0	97.8	151.2	97%	ตึง	จ่ายมอเตอร์ + LM2596 · จอแสดงกระแสขาออก
อะแดปเตอร์ AR4 24V	24	10	2	480.0	48.0	480.0	100%	ตึง	แขนละตัว
LM2596 → 12V	12	2	1	24.0	3.4	5.8	24%	พอ	พิกัด 3A แต่ไม่มีฮีตซิงก์ใช้ต่อเนื่องได้ ~2A
แหล่งจ่าย Pi 5.1V	5.1	5	1	25.5	5.1	10.2	40%	พอ	อะแดปเตอร์ USB-C 27W
USB hub (มีไฟเลี้ยง)	5		1	0.0	6.6	7.2		ยังไม่มีข้อมูล	ยังไม่ได้ซื้อ — ใส่ A ตามอะแดปเตอร์ของ hub
แหล่งจ่าย 5V (relay)	5		1	0.0	1.4	1.5		ยังไม่มีข้อมูล	ใส่ A ตามฉลากแหล่งจ่าย 5V ที่มีอยู่
แหล่งจ่ายมือ 6V	6	3	2	36.0	12.0	36.0	100%	ตึง	มือละตัว · ตอนใช้แบตเปลี่ยนเป็น step-down ≥5A (XL4015/XL4016)

สถานะ: พอ = ใช้ไม่ถึง 80% · ตึง = 80–100% · ไม่พอ = เกิน 100% (ดูจากโหลดสูงสุด) · ชื่อในคอลัมน์ A ต้องตรงกับคอลัมน์ รับไฟจาก ในชีตอุปกรณ์